

几种常用的典型序列

本节依原课件顺序介绍单位抽样、单位阶跃、矩形、实指数、正弦和复指数序列；以下保留各序列的基础定义、关系与性质。

单位抽样序列

$$\delta(n) = 1 \ (n = 0), \quad \delta(n) = 0 \ (n \neq 0)$$

$\delta(n)$ 是脉冲幅度为 1 的离散现实序列，也称单位脉冲序列或时域离散冲激；它不同于连续时间的 $\delta(t)$ 数学极限。

单位阶跃序列

$$u(n) = 1 \ (n \geq 0), \quad u(n) = 0 \ (n < 0)$$

$$\delta(n) = u(n) - u(n - 1)$$

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

复习提示

要点： $\delta(n)$ 是相邻两个阶跃序列之差； $u(n)$ 可看作从负无穷到 n 的单位抽样序列累加。

矩形序列与实指数序列

矩形序列

$$R_N(n) = 1 \quad (0 \leq n \leq N-1), \quad R_N(n) = 0 \quad (n \notin [0, N-1])$$

$$R_N(n) = u(n) - u(n-N)$$

$$R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n-m)$$

矩形序列在索引 0 至 N-1 取 1，其余索引取 0；可等价地由两个阶跃序列相减，或由 N 个移位单位抽样序列求和得到。

实指数序列

$$x(n) = a^n u(n)$$

当 $|a| < 1$ 时，样值随 n 增大而衰减；当 $|a| \geq 1$ 时发散。若 $a < 0$ ，样值符号交替，呈摇动特征。

复习提示

判断实指数序列时，应同时观察幅度 $|a|$ 与符号 a ：前者决定收敛或发散，后者决定是否正负交替。

正弦序列

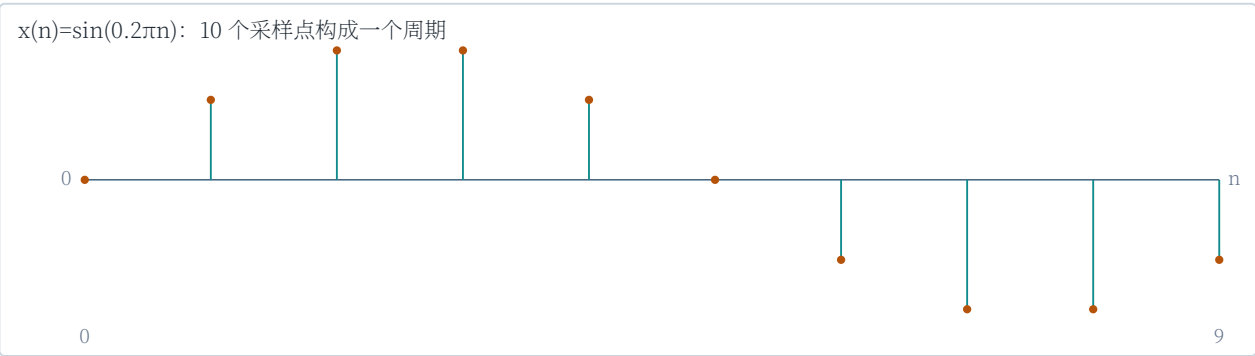
$$x(n) = A\sin(n\omega + \varphi), \quad x(n) = A\cos(n\omega + \varphi)$$

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

连续时间正弦信号经等间隔 T 采样后得到正弦序列。 ω 为数字角频率（rad）， Ω 为模拟角频率（单位：弧度每秒），二者通过 $\omega = \Omega T$ 联系。

数字角频率的含义

$\omega = 0.2\pi$ 表示相邻样值的相位差为 0.2π rad，因此一个完整周期包含 $\frac{2\pi}{0.2\pi} = 10$ 个采样点。数字角频率是相对频率，而非模拟角频率的单位。



复习提示

复习提示：采样频率为 f_s 、连续信号频率为 f_0 时，先用 $\omega = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$ 换算，再讨论离散序列。

复指数序列

$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} = e^{\sigma n} [\cos(\omega n) + j\sin(\omega n)]$$

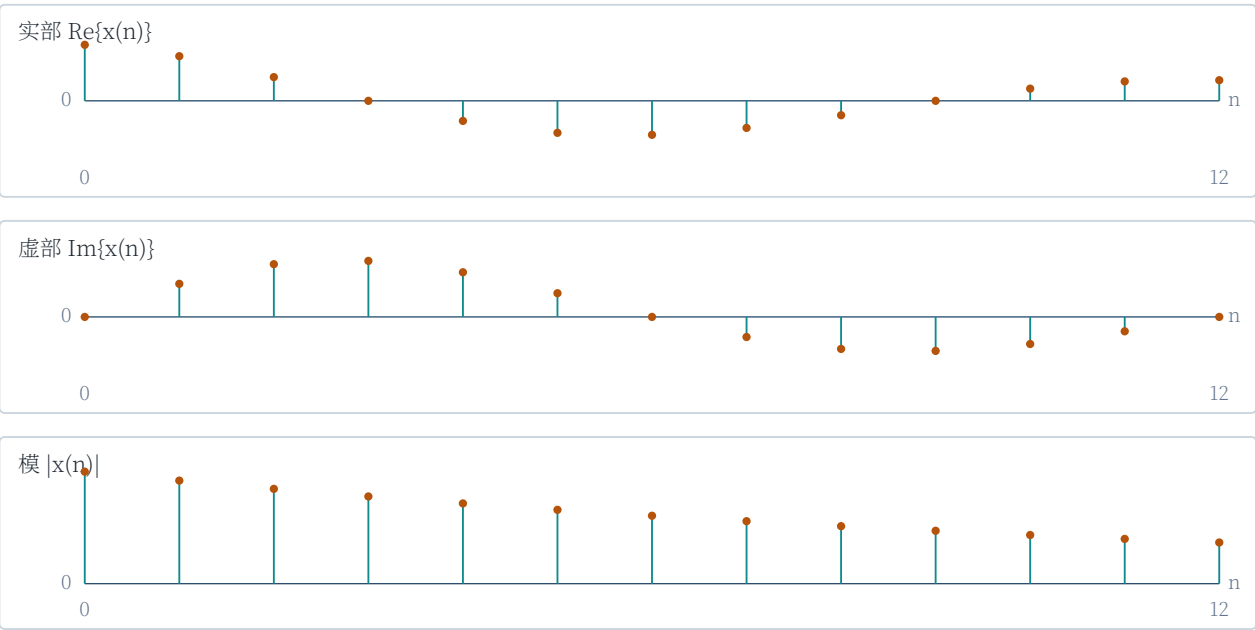
$$e^{\pm jx} = \cos x \pm j\sin x$$

复指数序列的实部与虚部分别是同一数字角频率的余弦和正弦序列；指数因子 $e^{\sigma n}$ 决定其包络。

实部、虚部与模

$$\Re\{x(n)\} = e^{\sigma n} \cos(\omega n), \quad \Im\{x(n)\} = e^{\sigma n} \sin(\omega n), \quad |x(n)| = e^{\sigma n}$$

例如，对 $x(n) = 2e^{(-\frac{1}{12} + j\frac{\pi}{6})n}$ ，实部与虚部为衰减振荡，而模值按指数规律衰减，如下图所示。



复习提示

欧拉公式把复指数和正弦、余弦联系起来；后续 DTFT、DFT 与频率响应分析都会反复使用这一表示。